

Product Requirements Document (PRD)

Sistem Informasi Disposisi Cerdas & Evaluasi Kinerja (SIDAT)

Dokumen Laporan & Perancangan Sistem Tingkat Lanjut

1. Pendahuluan

Latar Belakang:

Pengelolaan dokumen disposisi surat seringkali memakan waktu, terutama dalam mengelompokkan instruksi dan melacak tindak lanjut dari staf yang ditugaskan. Selain itu, evaluasi kinerja bulanan staf memerlukan sistem yang objektif dan terukur.

Tujuan:

Mengembangkan aplikasi cerdas berbasis web dan seluler (SIDAT) yang dapat mengekstrak informasi surat secara otomatis menggunakan Kecerdasan Buatan (AI), mendistribusikan tugas dengan tepat, serta memberikan penilaian kinerja akhir bulan secara terkomputasi menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

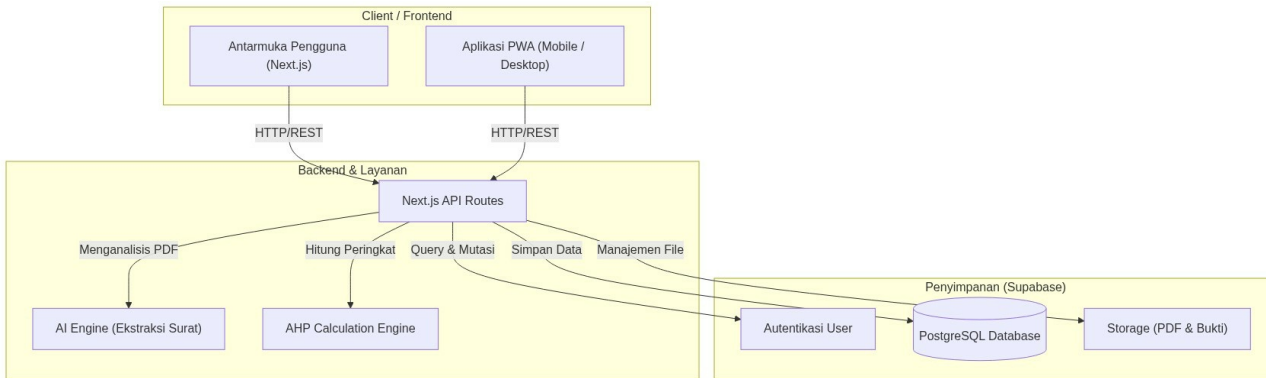
2. Gambaran Umum Sistem

SIDAT adalah aplikasi modern *Progressive Web App* (PWA) yang memadukan manajemen dokumen dengan *Decision Support System* (Sistem Pengambil Keputusan). Sistem ini melayani dua peran (aktor) utama:

- Admin / Pimpinan:** Mengunggah surat, memvalidasi hasil ekstraksi AI, menugaskan staf, memantau absensi, dan melihat papan peringkat (Leaderboard) kinerja AHP.
- Staf (Pegawai):** Menerima instruksi, mengunggah dokumen bukti penyelesaian, dan melakukan absensi apel harian. Divisi staf dibagi menjadi "Seksi Operasional" dan "Seksi Pendataan" dengan opsi absensi yang disesuaikan.

3. Arsitektur Sistem (Architecture Diagram)

Berikut adalah diagram arsitektur tingkat tinggi (*High-Level Architecture*) yang membangun SIDAT:



Penjelasan Arsitektur:

- Client/Frontend:** Dibangun menggunakan kerangka kerja (framework) **Next.js** dan disajikan dalam bentuk antarmuka web modern yang responsif. Karena mendukung arsitektur PWA, aplikasi ini dapat diinstal di desktop maupun perangkat seluler dengan pengalaman selayaknya aplikasi *native*.
- Backend & Layanan:** Menggunakan *API Routes* bawaan Next.js untuk menghubungkan antarmuka dengan pengolahan data cerdas (*AI Engine* untuk membaca PDF dan *AHP Engine* untuk komputasi peringkat).
- Database (Supabase):** Bertindak sebagai basis data PostgreSQL tangguh yang mengelola autentikasi pengguna, penyimpanan berkas PDF & gambar, serta rekam jejak status disposisi surat.

4. Diagram Interaksi dan Alur Kerja

4.1 Use Case Diagram (Hak Akses Pengguna)



```
sequenceDiagram
    actor Admin
    participant SIDAT as SIDAT (Next.js)
    participant AI as AI Engine / Backend
    participant DB as Database (Supabase)
    actor Staf

    Admin->>SIDAT: 1. Upload Surat (PDF)
    SIDAT->>AI: 2. Kirim PDF untuk Ekstraksi
    AI-->>SIDAT: 3. Kembalikan Ekstraksi JSON (Nama, Instruksi)
    SIDAT-->>Admin: 4. Tampilkan "Review Form"
    Admin->>SIDAT: 5. Validasi Data & Klik "Simpan & Distribusi"
    SIDAT->>DB: 6. Simpan Data Surat & Target Staf
    DB-->>Staf: 7. Surat Muncul di Dashboard Staf
    Staf->>SIDAT: 8. Lihat Detail & Baca Instruksi
    Staf->>SIDAT: 9. Upload Dokumen Bukti Tindak Lanjut
    SIDAT->>DB: 10. Update Status Disposisi ke "Completed"
    DB-->>Admin: 11. Status Berubah di Dashboard Admin
```

Admin mengunggah dokumen PDF surat. Sistem (via AI Engine) membaca PDF tersebut dan mengembalikan abstraksi JSON berisi nomor surat, perihal, dan nama-nama penerima. Data tersebut lalu disajikan ke Admin dalam sebuah "Review Form" untuk divalidasi dan dikoreksi sebelum didistribusikan. Setelah dikonfirmasi, surat masuk ke papan (*dashboard*) masing-masing staf. Staf kemudian merespons dengan mengunggah bukti penyelesaian. Jika semua staf telah menyelesaikan tugasnya, status disposisi utama secara otomatis berubah dari *Pending* menjadi *Completed*.

- **Modul Absensi Apel (Harian):** Sistem mengakomodasi presensi harian layaknya sistem grup komunikasi. Poling dibedakan atas Divisi Operasional (Hadir, Cuti Tahunan, Dinas Luar, Off, Telat) dan Divisi Pendataan (Hadir di apel, Hadir di lapangan, Cuti, Off, Telat). Tingkat partisipasi absensi ini memengaruhi kriteria penilaian AHP (K4).

1. Normalisasi Sifat Cost (Berlaku untuk K1):

Nilai Normalisasi = Nilai Minimum Seluruh Staf / Nilai Aktual Staf
(Karena semakin kecil waktunya, staf akan mendapatkan porsi angka yang semakin utuh).

2. **Normalisasi Sifat Benefit (Berlaku untuk K2, K3, K4):**

Nilai Normalisasi = Nilai Aktual Staf / Nilai Maksimum Seluruh Staf

3. **Kalkulasi Nilai Akhir (Final Score):****

Skor Akhir = (Norm_K1 × Bobot_K1) + (Norm_K2 × Bobot_K2) + (Norm_K3 × Bobot_K3) + (Norm_K4 × Bobot_K4)

Sistem lalu merangkum semua skor staf, meranking dari skor terbesar ke terkecil, dan menampilkannya secara langsung (*real-time*) pada Dashboard Peringkat Kinerja Pimpinan.

7. Kebutuhan Non-Fungsional (Estetika & Skalabilitas)

- **Desain Premium:** Antarmuka dibangun dengan balutan *Sleek Dark Mode* modern berpadu efek kaca (*glassmorphism*), tipografi profesional, dan palet warna terstruktur untuk kesan eksklusif dan mewah di tingkat manajemen.
- **Responsivitas:** Kompatibel 100% dari perangkat komputasi terkecil (smartphone) hingga bentang monitor ultra-lebar.
- **Keamanan Lapis Tinggi:** Komunikasi dienkripsi menggunakan protokol aman (HTTPS) dengan manajemen sisi server mematuhi *Row Level Security* (RLS) PostgreSQL untuk membatasi akses data lintas divisi.

Dokumen Selesai.